

Recap - Vektoren, Matrizen und der Spann

1. Wir können jedes Lineare Gleichungssystem (LGS) schreiben als $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ wobei A eine Matrix und $\mathbf{b}$ ein Vektor ist.
2. Das Matrix-Vektor Produkt $A\mathbf{x}$ ist *linear* in $\mathbf{x}$ (Theorem 1.7.5).
3. Die Anzahl von Lösungen eines LGS ist entweder 0, 1 oder unendlich (Theorem 1.3.1)
4. Über den Spann können wir den Lösungsraum eines LGS beschreiben (Theorem 1.7.6)

Fingerübungen

1. Wenn $\mathbf{x}$ eine Lösung für $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ist und $\lambda \in \mathbb{R}$, ist dann $\mathbf{y} = \lambda\mathbf{x}$ auch eine Lösung (d.h. $A\mathbf{y} = \mathbf{0}$)? Gilt dasselbe auch für $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ (d.h. $A\mathbf{y} = \mathbf{b}$)? (Theorem 1.7.5)
2. Wenn es nur endlich viele $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$ gibt, die das LGS $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ lösen, was ist dann n ? (Theorem 1.3.1 oder Fingerübung 1.)

Lösungsskizze zu Aufgabe 0

1. Für $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ gilt mit $\lambda \in \mathbb{R}$ laut Theorem 1.7.5.: $A(\lambda\mathbf{x}) = \lambda(A\mathbf{x}) = \lambda\mathbf{0}$, somit ist auch $\lambda\mathbf{x}$ eine Lösung des LGS.

Für $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ gilt $A(\lambda\mathbf{x}) = \lambda\mathbf{b} \neq \mathbf{b}$ im Allgemeinen, also ist $\lambda\mathbf{x}$ i.A. keine Lösung.

2. Wenn es ein $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ mit $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ gibt (wir nennen das eine *nicht-triviale Lösung*, die *triviale* Lösung ist $\mathbf{x} = \mathbf{0}$), dann ist $\lambda\mathbf{x}$ laut **1.** ebenfalls eine Lösung, somit gibt es unendlich viele Lösungen, was ein Widerspruch zur Aufgabenstellung ist. Also muss $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ gelten, somit $n = 1$.
Alternative: Aus Theorem 1.3.1 wissen wir, dass jedes LGS 0, 1 oder ∞ viele Lösungen hat, somit kann es hier nur genau eine Lösung geben (denn $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ist immer eine Lösung von $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$).

Übungsaufgaben

Aufgabe 1 (Einheitsvektoren)

Zeige, dass jeder Vektor $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ mit $n \in \mathbb{N}$ darstellbar ist als Summe der Einheitsvektoren $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n \in \mathbb{R}^n$ mit Koeffizienten $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$. Die Einheitsvektoren $\mathbf{e}_i$, $i \in \{1, \dots, n\}$ sind definiert als

$$\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots \quad \mathbf{e}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Somit ist zu zeigen, dass für jedes $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ existieren, sodass

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{e}_i.$$

Lösungsskizze zu Aufgabe 1

Beweisidee: es gilt

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{e}_i = \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \dots + \lambda_n \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix},$$

also kann man immer $\lambda_j = x_j, j = 1, \dots, n$ wählen.

Formaler Beweis: Für $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ gilt $\mathbf{a} = \mathbf{b}$ genau dann wenn $a_j = b_j$ für alle $j = 1, \dots, n$, man muss $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ also so wählen, dass $(\sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{e}_i)_j = x_j$ für alle $j = 1, \dots, n$ gilt. Per Definition gilt

$$\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{e}_i \right)_j = \sum_{i=1}^n \lambda_i (\mathbf{e}_i)_j = \lambda_j.$$

Das heißt für $\lambda_j = x_j$ gilt $(\sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{e}_i)_j = x_j$. Somit gilt $\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{e}_i$.

Wir haben hier übrigens gezeigt, dass $\text{span}\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\} = \mathbb{R}^n$ für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt.

Aufgabe 2 (Spann)

Sei $M = \{\mathbf{m}_1, \dots, \mathbf{m}_k\}$, $N = \{\mathbf{n}_1, \dots, \mathbf{n}_l\} \subseteq \mathbb{R}^n$ mit $n, k, l \in \mathbb{N}$. Beweise oder widerlege die folgenden Behauptungen.

- (a) $M \subseteq N \Rightarrow \text{span}(M) \subseteq \text{span}(N)$.
- (b) $\text{span}(M) \subseteq \text{span}(N) \Rightarrow M \subseteq N$.
- (c) $\text{span}(M \cup N) = \text{span}(M) \cup \text{span}(N)$.

Lösungsskizze zu Aufgabe 2

Zu (a):

Die Aussage ist korrekt: Sei $\mathbf{x} \in \text{span}(M)$. Per Definition gilt dann, dass $a_1, \dots, a_k \in \mathbb{R}$ existieren mit

$$\mathbf{x} = a_1 \mathbf{m}_1 + \dots + a_k \mathbf{m}_k,$$

d.h. $\mathbf{x}$ ist eine Linearkombination von Vektoren aus M . Ein Vektor $\mathbf{y}$ ist genau dann in $\text{span}(N)$, wenn sich $\mathbf{y}$ als Linearkombination von Vektoren aus N schreiben lässt. Da $M \subseteq N$ gilt $\mathbf{m}_1, \dots, \mathbf{m}_k \in N$ und somit $\mathbf{x} \in \text{span}(N)$.

Zu (b):

Die Aussage ist falsch: Es reicht ein Gegenbeispiel: **Idee:** 0 ist in jedem Spann enthalten - auch wenn die zugrundeliegende Menge an Vektoren, die den Spann erzeugt, nicht die 0 enthält. In anderen Worten, $M = \{0\}, N = \{1\} \subset \mathbb{R}^1$ ist ein Gegenbeispiel, denn M ist nicht in N enthalten aber $\text{span}(M) = \{0\} \subset \text{span}(N) = \mathbb{R}$.

Alternative: für alle $a \neq b$ mit $a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0, b \neq 0$ gilt $\text{span}\{a\} = \text{span}\{b\} = \mathbb{R}$, aber weder $\{a\} \subseteq \{b\}$ noch $\{b\} \subseteq \{a\}$.

Zu (c):

Die Aussage ist falsch: Es reicht wieder ein Gegenbeispiel: Sei

$$M = \{\mathbf{e}_1\}, N = \{\mathbf{e}_2\} \subset \mathbb{R}^2.$$

Dann ist $\text{span}(M \cup N) = \mathbb{R}^2$, aber $\text{span}(M) = \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\}$ und $\text{span}(N) = \{(0, x) : x \in \mathbb{R}\}$ und somit $\text{span}(M) \cup \text{span}(N) = \{(x_1, x_2) : x_1 = 0 \vee x_2 = 0\} \neq \mathbb{R}^2$.

Hausaufgaben

Aufgabe 3 (Quantoren)

Entscheide, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind

- (a) $\forall x \in \mathbb{N} \exists y \in \mathbb{N}$ sodass $x = y$.
- (b) $\exists y \in \mathbb{N} \forall x \in \mathbb{N}$ sodass $x = y$.
- (c) $\nexists y \in \mathbb{N} \forall x \in \mathbb{N}$ sodass $x = y$.

Lösungsskizze zu Aufgabe 3

- (a) Ausformuliert besagt die Aussage: "Für alle x in den natürlichen Zahlen existiert ein y in den natürlichen Zahlen sodass $x = y$ wahr ist."
Diese Aussage ist wahr (setze y gleich x).
- (b) Ausformuliert besagt die Aussage: "Es existiert ein y in den natürlichen Zahlen, sodass für alle x in den natürlichen Zahlen $x = y$ gilt."
Diese Aussage ist falsch.
- (c) Ausformuliert besagt die Aussage: "Es existiert kein y in den natürlichen Zahlen, sodass für alle x in den natürlichen Zahlen $x = y$ gilt."
Diese Aussage ist wahr.

Aufgabe 4 (Beweistechniken)

Zeige, dass die folgenden Aussagen wahr sind. Verwende hierfür das jeweils angegebene "Beweisverfahren".

1. Seien $a, b, c \in \mathbb{N}$ mit a Teiler von b und b Teiler von c . Dann ist auch a Teiler von c . (direkter Beweis)
2. Sei $a, b \in \mathbb{N}$. Ist $a + b$ ungerade, so muss entweder a oder b gerade sein. (Beweis durch Kontraposition)
3. Sei $n \in \mathbb{N}$ mit n^3 gerade. Dann ist auch n gerade. (Widerspruchsbeweis)
4. Sei $n \in \mathbb{N}$ ungerade. Dann gibt es zwei Zahlen $a, b \in \mathbb{N}$ sodass

$$a + b = n \text{ und } a^2 - b^2 = n$$

gilt. (konstruktiver Existenzbeweis)

Hinweis: Wenn wir schreiben dass a ein Teiler von b ist, so meinen wir hier Teilen ohne Rest.

Lösungsskizze zu Aufgabe 4

1. **Schritt 1:** zu zeigen: $a, b, c \in \mathbb{N}$ mit a teilt b und b teilt $c \Rightarrow a$ teilt c .
Schritt 2: Eine Zahl d teilt eine Zahl e (ohne Rest) genau dann, wenn ein $n \in \mathbb{N}$ existiert sodass $e = nd$ gilt.

Schritt 3: (direkter Beweis)

Da a teilt b und b teilt c , existieren $m, n \in \mathbb{N}$ sodass

$$b = ma \text{ und } c = nb$$

gilt. Nun setzen wir $b = ma$ in $c = nb$ ein und erhalten $a = n(ma)$. Da $n, m \in \mathbb{N} \Rightarrow n \cdot m \in \mathbb{N}$. Daraus folgt:

$$\begin{aligned} \exists k \in \mathbb{N} \text{ (genauer: } k = mn) \text{ sodass } c &= ka. \\ \Rightarrow a \text{ teilt } c \end{aligned}$$

2. **Schritt 1:** zu zeigen: $a, b \in \mathbb{N}$ mit $a + b$ ungerade $\Rightarrow$ entweder a oder b ungerade.

Schritt 2: Eine Zahl $k \in \mathbb{N}$ ist genau dann ungerade, wenn eine Zahl $m \in \mathbb{N}$ existiert sodass $k = 2m + 1$. Eine Zahl $k \in \mathbb{N}$ ist genau dann gerade, wenn eine Zahl $m \in \mathbb{N}$ existiert sodass $k = 2m$.

Schritt 3: (Beweis durch Kontraposition)

Wir zeigen: $\neg$ (entweder a oder b ungerade) $\Rightarrow \neg$ ($a + b$ ungerade).

Verneinung von “entweder a oder b ungerade”: “Entweder (a und b gerade) oder (a und b ungerade)”.

Fall 1: (a und b ungerade)

$\Rightarrow \exists m, n \in \mathbb{N}$ sodass $a = 2m$ und $b = 2n$.

$\Rightarrow a + b = 2m + 2n = 2(m + n)$ und da $m, n \in \mathbb{N}$ ist auch $m + n \in \mathbb{N}$. Daher ist $a + b$ wieder gerade.

Fall 2: (a und b ungerade)

$\Rightarrow \exists m, n \in \mathbb{N}$ sodass $a = 2m + 1$ und $b = 2n + 1$.

$\Rightarrow a + b = (2m + 1) + (2n + 1) = 2(m + n + 1)$ und da $m, n \in \mathbb{N}$ ist auch $m + n + 1 \in \mathbb{N}$. Daher ist $a + b$ wieder gerade.

Damit haben wir nun gezeigt, dass “Entweder (a und b gerade) oder (a und b ungerade)” $\Rightarrow$ “ $a + b$ gerade” wahr ist. Und somit folgt die Behauptung über Kontraposition.

3. **Schritt 1:** zu zeigen: $n \in \mathbb{N}$ mit n^3 gerade $\Rightarrow n$ gerade.

Schritt 2: Eine Zahl $k \in \mathbb{N}$ ist genau dann ungerade, wenn eine Zahl $m \in \mathbb{N}$ existiert sodass $k = 2m + 1$. Eine Zahl $k \in \mathbb{N}$ ist genau dann gerade, wenn eine Zahl $m \in \mathbb{N}$ existiert sodass $k = 2m$.

Schritt 3: (Beweis durch Widerspruch)

Wir nehmen an, dass n^3 gerade ist und n ungerade. Da n ungerade ist existiert ein $m \in \mathbb{N}$ sodass $n = 2m + 1$. Betrachte

$$n^3 = (2m + 1)^3 = 8m^3 + 4m^2 + 8m^2 + 4m + 1 = 2(4m^3 + 2m^2 + 4m^2 + 2m) + 1$$

Da $m \in \mathbb{N}$ gilt auch $4m^3 + 2m^2 + 4m^2 + 2m \in \mathbb{N}$ und somit ist n^3 ungerade was ein Widerspruch zur Annahme ist. Damit folgt die Behauptung.

4. **Schritt 1:** zu zeigen: $n \in \mathbb{N}$ mit n ungerade $\Rightarrow$ existieren $a, b \in \mathbb{N}$ sodass $a + b = n$ und $a^2 - b^2 = n$.

Schritt 2: Eine Zahl $k \in \mathbb{N}$ ist genau dann ungerade, wenn eine Zahl $m \in \mathbb{N}$ existiert sodass $k = 2m + 1$. Eine Zahl $k \in \mathbb{N}$ ist genau dann gerade, wenn eine Zahl $m \in \mathbb{N}$ existiert sodass $k = 2m$.

Schritt 3: (konstruktiver Existenzbeweis)

Da n ungerade $\Rightarrow \exists m \in \mathbb{N}$ sodass $n = 2m + 1$. Betrachte nun

$$n = 2m + 1 \quad \text{und} \quad n^2 = 4m^2 + 4m + 1$$

Wir wählen

$$b = m, \quad a = m + 1.$$

Dann gilt $n = a + b$ und $a^2 - b^2 = m^2 + 2m + 1 - m^2 = 2m + 1$.

Wie kommt man auf die Wahl von a, b ? Anhand von Beispielen $n = 5 = 3 + 2, 3^2 - 2^2 = 5$, $n = 7 = 4 + 3, 4^2 - 3^2 = 7$ etc. kann man auf die obige Wahl kommen. Oder man sieht $n = a^2 - b^2 = (a + b)(a - b) = n(a - b)$. Dann muss $a - b = 1$, also $a = b + 1$ gelten. Das gilt unabhängig davon, ob n gerade oder ungerade ist, aber nur wenn n ungerade ist, sind $a, b \in \mathbb{N}$, wie man durch die obige Wahl sieht.

Aufgabe 5 (Gleichungssystem)

Bestimme die Lösungsmenge des folgenden Gleichungssystems. Verwende dazu das Gauß-Jordan Verfahren.

$$\begin{aligned} 2x - 2z - 4y &= 8 \\ -3y + 2x + z &= 10 \\ 11z - x + 5y &= 3 \end{aligned}$$

Überprüfe das Ergebnis in R: Eine Matrix erzeugt man mit dem Befehl `matrix()`, dabei muss man die Einträge sowie die Anzahl an Zeilen oder Spalten spezifizieren. Das LGS $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ kann man dann mit `solve(A, b)` lösen.

Lösungsskizze zu Aufgabe 5

Aufstellen der erweiterten Koeffizientenmatrix (Achtung: x, y, z sind oben durcheinander. Hier verwenden wir die Reihenfolge x, y, z .)

$$\begin{pmatrix} 2 & -4 & -2 & | & 8 \\ 2 & -3 & 1 & | & 10 \\ -1 & 5 & 11 & | & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{-1(2) \text{ und } 2(3)} \begin{pmatrix} 2 & -4 & -2 & | & 8 \\ -2 & 3 & -1 & | & -10 \\ -2 & 10 & 22 & | & 6 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{(2)+(1) \text{ und } (3)+(1)} \begin{pmatrix} 2 & -4 & -2 & | & 8 \\ 0 & -1 & -3 & | & -2 \\ 0 & 6 & 20 & | & 14 \end{pmatrix} \xrightarrow{(3)+6(2)} \begin{pmatrix} 2 & -4 & -2 & | & 8 \\ 0 & -1 & -3 & | & -2 \\ 0 & 0 & 2 & | & 2 \end{pmatrix}$$

Schritt 1: Finde z sodass $2z = 2 \Leftrightarrow z = 1$

Schritt 2: Finde y sodass $-y + (-3) \cdot 1 = -2 \Leftrightarrow y = -1$

Schritt 3: Finde x sodass $2x + (-4) \cdot (-1) - 2 = 8 \Leftrightarrow x = 3$.

Das lineare Gleichungssystem hat genau eine Lösung:

$$(3, -1, 1) = (x, y, z).$$

In R:

```
A <- matrix(data = c(2, -4, -2, 2, -3, 1, -1, 5, 11), nrow = 3, byrow = TRUE)
b <- c(8, 10, 3)
solve(A, b)
```